Universidade do Minho
Escola de Ciências
Departamento de Matemática

1975 2025

Análise Matemática para Engenharia
Licenciatura em Engenharia Informática

Exame :: 9 de junho de 2025

Nome _____ Número _____

I

Em cada uma das questões seguintes, assinale neste enunciado, a afirmação verdadeira; não deve apresentar qualquer justificação.
Cada resposta certa vale 1 valor e cada resposta errada desconta 0,25 valores.

Questão 1. Considere a função $f(x,y) = (xy, x^2 + xy^2)$. A derivada de f no ponto $(2,-1)$, segundo o vetor $(3,1)$, $Df((2,-1);(3,1))$, é

○ $(1,2)$ ○ $(-1,11)$ ○ $(-1,2)$ ○ $(2,-11)$

Questão 2. Considere a função $g(x,y) = x^2 \operatorname{sen} y$. Uma equação do plano tangente ao gráfico de g no ponto $\left(1, \frac{\pi}{2}, 1\right)$ é

○ $z = x + \frac{2y}{\pi} - 1$ ○ $z = 1$
○ $2y - 2\pi z + 3\pi = 0$ ○ $z = 2x - 1$

Questão 3. Sejam $f(x,y,z) = x^2 + y^2 - z$ e $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ tal que $g(1,2) = (1,1,1)$ e $Jg(x,y) = \begin{pmatrix} 2x & 2y \\ x^2 & 0 \\ y & x \end{pmatrix}$.

Então

○ $Df \circ g(1,2)(x,y) = (4,7)$ ○ $Df \circ g(1,2)(x,y) = 4x + 7y$
○ $Df \circ g(1,2)(x,y) = (4x + 2y^2 - y, 4y - x)$ ○ nenhuma das anteriores

Questão 4. Trocando a ordem de integração tem-se que $\int_{-3}^{1} \int_{2x-1}^{2-x^2} x \, dy dx$ é igual a

○ $\int_{-7}^{2} \int_{-\sqrt{2-y}}^{\frac{y+1}{2}} x \, dx dy$ ○ $\int_{-7}^{1} \int_{-\sqrt{2-y}}^{\frac{y+1}{2}} x \, dx dy + \int_{1}^{2} \int_{-\sqrt{2-y}}^{\frac{y+1}{2}} x \, dx dy$
○ $\int_{-7}^{1} \int_{-\sqrt{2-y}}^{\frac{y+1}{2}} x \, dx dy + \int_{1}^{2} \int_{-\sqrt{2-y}}^{\sqrt{2-y}} x \, dx dy$ ○ $\int_{\sqrt{2-y}}^{\frac{y+1}{2}} \int_{-7}^{2} x \, dx dy$

Questão 5. As coordenadas esféricas do ponto cujas coordenadas cartesianas são $(-1,1,1)$ são

○ $(\sqrt{2}, \frac{3\pi}{4}, \frac{\pi}{6})$ ○ $(\sqrt{3}, \frac{3\pi}{4}, \operatorname{arctg} \sqrt{2})$
○ $(\sqrt{3}, \frac{3\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$ ○ nenhuma das anteriores

II

As respostas à questão deste grupo devem ser dadas na folha de enunciado sem qualquer justificação

Questão 1. [4 valores] Considere a função $f(x,y) = \frac{\sqrt{1-(x+1)^2-y^2}}{\sqrt[4]{x^2-y}}$.

a) Indique o domínio $\mathscr{D}$ da função f

b) Apresente um esboço do conjunto $\mathscr{D}$

c) Indique as coordenadas de um ponto que pertença a $\mathscr{D} \cap \partial\mathscr{D}$

d) $\lim\limits_{\substack{(x,y)\to(-1,1)\\(x,y)\in\partial\mathscr{D}}} f(x,y) =$ _____

e) $\lim\limits_{\substack{(x,y)\to(-1,1)\\y=-2x-1}} f(x,y) =$ _____

f) $\lim\limits_{(x,y)\to(-1,1)} f(x,y) =$ _____

g) Classifique f quanto à continuidade.

h) Sabendo que a função f não tem pontos críticos, indique se tem mínimo (qual?) e tem máximo (qual?).

Questão 2. [4 valores]

Seja $\mathscr{S} = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x \leq 0,\ x^2+y^2 \leq 1,\ z \geq -\sqrt{1-x^2-y^2},\ z \leq 2-\sqrt{x^2+y^2}\right\}$.

a) Indique qual das figuras seguintes representa $\mathscr{S}$. _____

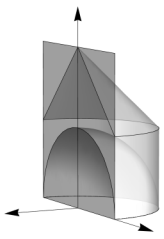


Fig. 1

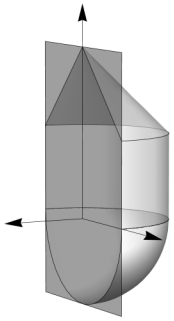


Fig. 2

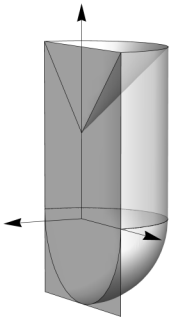


Fig. 3

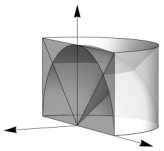


Fig. 4

b) Usando coordenadas cartesianas, escreva uma expressão integral que permita calcular o integral $\iiint_{\mathscr{S}} (x+y)\, d(x,y,z)$ usando a ordem de integração $dx\,dy\,dz$.

c) Usando coordenadas cilíndricas, escreva uma expressão integral que permita calcular o volume de $\mathscr{S}$, usando a ordem de integração $d\theta\, d\rho\, dz$.

III

As respostas à questão deste grupo devem ser dadas na folha de teste e devem ser convenientemente justificadas.

Questão 1. [4 valores] Considere a função $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ tal que $f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^2y^2}{x^2+y^4}, & \text{se } (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & \text{se } (x,y) = (0,0) \end{cases}$.

a) Verifique que f é uma função contínua.

b) Calcule $\nabla f(0,0)$.

c) Determine $Df\big((0,0);(1,-1)\big)$.

d) Verifique se f é derivável em $(0,0)$.

Questão 2. [3 valores] Considere a função $f(x,y) = 1 - x^3 + x^2 + y^2$.

a) Indique e classifique os pontos críticos de f no conjunto $\big\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 4\big\}$.

b) Considerando agora o conjunto $S = \big\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 4\big\}$ indique o máximo e mínimo de $f_{|S}$ bem como os pontos onde ocorrem.